

Ingeniería del Software de Componentes y Sistemas Distribuidos

PRUEBA PRÁCTICA – Práctica 1

Presentación

En la PEC 1 se han analizado diferentes estilos arquitectónicos y los criterios para seleccionar cuál o cuáles de ellos son los más adecuados para guiar el desarrollo de una solución.

En esta Práctica 1 veremos cómo diseñar una solución basada en una arquitectura de microservicios, usando modelos de representación y patrones de diseño.

La Práctica 1 abarca los contenidos del libro "Microservices Patterns" (ver en el apartado Recursos los capítulos que hay que estudiar).

Competencias

En la Práctica 1 se trabaja la siguiente competencia del Grado en Ingeniería Informática:

- Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Objetivos

Los objetivos de la Práctica 1 son:

- Identificar operaciones que un sistema tiene que proporcionar.
- Proponer el diseño de una arquitectura y su descomposición en microservicios.
- Diseñar de forma detallada un microservicio.
- Evaluar y justificar cómo resolver una problemática concreta en el diseño de microservicios (escoger un patrón, un estilo de comunicación o resolver la transaccionalidad).

Descripción de la Práctica

Tras una nueva ronda de reuniones con el grupo inversor, están muy satisfechos con el estilo arquitectónico basado en microservicios que hemos propuesto para **Photo&Film4You** en la primera actividad del curso (PEC1). Sin embargo, se nos ha pedido añadir nuevos requisitos y algunas aclaraciones/restricciones al catálogo de alquiler de material audiovisual:

- Para el alquiler de materiales se utilizarán los estados "planificados", "cancelados" y "devueltos". Los escenarios en los que el cliente no devuelve el material alquilado o lo devuelve en condiciones defectuosas permanecen fuera del alcance del proyecto.
- Las categorías y subcategorías no pueden ser modificadas ni eliminadas.
- Las descripciones de productos siempre pueden actualizarse; sin embargo, el precio del alquiler diario solo puede modificarse si no hay unidades de producto comprometidas para alquilar.
- Un producto solo puede ser dado de baja de nuestro sistema si no está comprometido actualmente para ningún alquiler. Esta acción desregistrará tanto el producto como todas las unidades asociadas. Desde la perspectiva del usuario, estos productos no están disponibles, es como si estuvieran eliminados. Sin embargo, no se eliminan de nuestra base de datos. En su lugar, se les marca el estado de "no activo".
- De manera similar, las unidades producto pueden designarse como "no operativas" exclusivamente cuando no están involucradas en ningún contrato de alquiler.
- En el ámbito tecnológico, nos piden que la persistencia de datos de la plataforma debe gestionarse usando JPA y PostgreSQL.

Por otro lado, se solicita a la empresa incorporar dos nuevos servicios para mejorar la experiencia del usuario. Estos están descritos en el enunciado general del proyecto de este curso:

- Gestión de cursos de formación audiovisual
- Gestión de microcredenciales académicas respecto los cursos completados por un alumno.

Respecto el primer servicio, consiste en un módulo para gestionar cursos de formación audiovisual, en el que los usuarios puedan mejorar sus habilidades y aprovechar mejor el equipo disponible. Para simplificar este caso de uso:

- Se utilizará un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) externo de código abierto, que se personalizará para proporcionar gestión de cursos y ofrecer contenidos, foros, actividades y otros recursos de aprendizaje.
- No se debe realizar ningún trabajo adicional de desarrollo dentro de este LMS para este enunciado, pues nuestro enfoque principal está en el propio sistema de gestión académica. Concretamente: inscripciones de cursos, registros de cursos, perfiles de los miembros y una hoja detallada que indique el título, descripción, modo de impartición (presencial, online o híbrido), precio, idioma, ubicación, objetivos, metodología y otra información relevante.

- Los usuarios pueden explorar los cursos disponibles, consultar los detalles (metodología, objetivos...) y matricularse en un curso específico.
- El profesor responsable puede consultar a los estudiantes matriculados y modificar los detalles del curso, incluyendo el título, descripción, modalidad, objetivos, metodología, duración y lenguaje. Además, el profesor es responsable de cerrar los informes de calificaciones al final del curso
- Los administradores pueden crear cursos (asociados a un profesor existente), abrir y cerrar periodos de inscripción, y cerrar registros de cursos, entre otras acciones.

Por otro lado, respecto el servicio de generación de microcredenciales, la petición debe producirse en el momento que un alumno complete un curso y reciba la calificación. El sistema debe ser capaz de mostrar al administrador todas las peticiones pendientes de tratar, y procesar su aprobación de manera individual o por lotes. Una vez confirmada una microcredencial, el alumno es notificado y la credencial quedaría disponible en el expediente del alumno.

- Por simplificar: la generación de la microcredencial e incorporación en el expediente, será realizada por un sistema externo, quedando fuera del alcance de este proyecto.
- La petición de generación de la credencial se realizará de manera síncrona. La notificación al administrador para confirmar la credencial, y al alumno para indicar que ya está tramitada en su expediente, si que debe ser asíncrona.

En resumen, tal como explica el enunciado, el flujo de trabajo académico consta de las siguientes etapas: apertura de matrículas (administrador), cierre de matrículas (administrador), impartición de cursos (usuarios de instructores y estudiantes), cierre de informes de calificación (instructor), cierre de cursos, generación de microcredenciales y aceptación de éstas (administrador).

Ejercicio 1 (2.5 puntos)

Basándose en todos los requisitos establecidos en la **especificación Photo&Film4You**, especificar la arquitectura de microservicios de la aplicación indicando:

1. Operaciones del sistema (1 punto). Usando el patrón CQRS, separa los **comandos** de las **consultas**:

Para cada uno de los **comandos** especifica:

- Actor
- Caso de uso
- Nombre del mando
- Descripción

Para cada uno de los **Consultas** especifica:

- Actor

- Caso de uso
- Nombre de la consulta
- Descripción

NOTA: **Debe** usarse una nomenclatura "Lower Camel Case"

(<https://wiki.c2.com/?LowerCamelCase>) para los nombres de comandos y consultas.

2. Especificación de comandos (1 punto). Para cada comando, especifica sus parámetros, su valor de retorno, sus precondiciones y sus postcondiciones.

3. Modelo general de dominio (1 punto). Diagrama de alto nivel del modelo de dominio.

NOTA: Puedes encontrar un ejemplo del diagrama solicitado en el libro "Microservices Patterns", capítulo 2: "Estrategias de descomposición", figura 2.7: "Las clases clave en el modelo de dominio FTGO".

Ejercicio 2 (1.5 puntos)

Basándose en la definición de las operaciones del sistema y el modelo de dominio del ejercicio anterior, realizar la descomposición de los diferentes **microservicios** de la aplicación.:

1. Identificar los subdominios y sus **servicios** necesarios, utilizando una descomposición basada en el patrón de subdominios (0,75 puntos).
2. Realizar el **mapeo** entre las operaciones del sistema y los servicios identificados, e identificar las colaboraciones que requieren algunos de los servicios restantes (0,75 puntos).

Ejercicio 3 (2.5 puntos)

Basándonos en la descomposición realizada en el ejercicio anterior, detalla el **diseño** del servicio de cursos, teniendo en cuenta:

- El diseño debe realizarse utilizando una **arquitectura hexagonal**.
- El diagrama debe representar los **protocolos de comunicación** con el servicio (REST, etc.) y los **métodos y atributos** de las diferentes clases del servicio (no es necesario indicar los tipos).

Ejercicio 4 (1.5 puntos)

¿Qué patrón o patrones aplicarías para gestionar el cierre del curso, la finalización de informes de calificaciones y la generación de microcredenciales, tal y como se describe en la documentación del proyecto?

Representa en un diagrama la solución de este enfoque, utilizando el patrón o patrones de microservicios más apropiados. Justifica tus decisiones.

Ejercicio 5 (2 puntos)

El exitoso lanzamiento del proyecto **Photo&Film4You** ha despertado el interés de **Koursera**, una empresa consolidada conocida por ofrecer cursos online sobre una amplia variedad de temas. Koursera está explorando la creación de nuevos cursos centrados en cine y fotografía, donde los estudiantes tendrían la opción de alquilar equipos profesionales directamente a Photo&Film4You para seguir las lecciones prácticas.

Koursera quiere integrar su plataforma con la de **Photo&Film4You** para ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de reservar y gestionar alquileres de equipos directamente desde su plataforma. Si se llega a un acuerdo, esto representaría una oportunidad para llegar a un público más amplio dentro de la industria cinematográfica independiente, a cambio de una pequeña comisión por cada transacción generada a través de **Koursera**.

La dinámica operativa implicaría que, al gestionar una grabación dentro de **Koursera**, los usuarios podrían acceder a una sección de alquiler de equipos. A partir de ahí, **Koursera** consultaría el catálogo de **Photo&Film4You** en tiempo real, junto con otros proveedores, y mostraría los productos disponibles. Si un usuario muestra interés en cualquiera de los modelos de alquiler disponibles en **Photo&Film4You**, la reserva se realizará directamente desde **Koursera**, y el procesamiento de pagos y las actualizaciones de inventario se gestionarán automáticamente por nuestra plataforma.

Aunque la dirección ve esta propuesta con buenos ojos, el Director de Tecnología (CTO) tiene algunas reservas. Durante una reunión técnica inicial con **el CTO de Koursera**, se observó que su solicitud se basa en servicios que requerirían consultar el catálogo de productos **Photo&Film4You**, reservas y gestión de alquileres. Sin embargo, durante las primeras pruebas de integración se detectaron problemas críticos: los alquileres cancelados no siempre liberan stock, los pagos confirmados se realizan sin disponibilidad real y las notificaciones de disponibilidad no siempre llegan a los usuarios que solicitaron alertas. Estos problemas generan inconsistencias en la plataforma, afectando la fiabilidad del servicio y la experiencia del usuario.

A partir de este escenario, nuestra tarea es identificar y justificar un patrón adecuado para gestionar la gestión distribuida de transacciones dentro de nuestra plataforma, considerando las restricciones acordadas, y analizar sus beneficios y desventajas.

Entrega

La respuesta a este ejercicio debe enviarse en formato de texto PDF.

Recursos

Recursos Básicos

- Libro "Microservicios Patrones" (Richardson):
 - Capítulo 1: "Escapando del infierno monolítico".
 - Capítulo 2: "Estrategias de descomposición".
 - Capítulo 3: "Comunicación entre procesos en una arquitectura de microservicios".
 - Capítulo 5: "Diseñando lógica de negocio en una arquitectura de microservicios".
 - Capítulo 7 "Implementando consultas en una arquitectura de microservicios".

Recursos Complementarios

- Sitio web: "Un lenguaje de patrones para microservicios".
<https://microservices.io/patterns/index.html>

Criterios de evaluación

- En esta actividad **no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial** y se tiene que resolver de forma **estrictamente individual**. En caso de detectar irregularidades se penalizará la actividad con una D como nota. Esto incluye la reutilización de soluciones de esta práctica de semestres anteriores. En el plan docente y en el [web sobre integridad académica y plagio de la UOC](#) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.
- El peso de cada ejercicio está indicado en el enunciado.
- Los criterios de evaluación de cada ejercicio están indicados en el anexo.
- Es necesario justificar la solución a cada uno de los ejercicios. Se valorará tanto la corrección de la solución como la justificación dada.

Formato y fecha de entrega

Se debe entregar un único documento PDF con las respuestas a todos los ejercicios. El nombre del archivo tiene que ser: *ApellidosNombre_ISCSD_PRAC1.pdf*.

Este documento se entregará en el espacio "Entrega de la PRAC1" del aula antes de las **23:59 horas del día 06 de abril de 2026**. No se aceptarán entregas fuera de plazo.

Anexo

Criterios de evaluación

	Excelente (10)	Destacados (7)	Suficiente (5)	Insuficiente (2,5)	Sin respuesta / Todo mal (0)
Ej. 1.1	Enumerar correctamente más de 20 operaciones del sistema	Enumera correctamente entre 10 y 20 operaciones del sistema	Enumerar correctamente menos de 10 operaciones del sistema	Otros (operaciones incorrectas, formato incorrecto, etc....)	Sin respuesta / Todo mal
Ej. 1.2	Especifica correctamente más de 15 comandos	Especifica correctamente entre 5 y 15 comandos	Especificar correctamente menos de 5 comandos	Otros (comandos incorrectos, formato incorrecto, etc.)	Sin respuesta / Todo mal
Ej. 1.3	Modelo de dominio correcto con la mayoría de las entidades y relaciones	Modelo de dominio incompleto, con pocas entidades y/o relaciones pero lo especificado es correcto	Modelo de dominio ligeramente incorrecto (sin atributos, con operaciones, etc.)	Modelo de dominio gravemente incorrecto (entidades del dominio de la solución y no del problema, sin relaciones, etc.)	Sin respuesta / Todo mal
Ej. 2.1	Identificación correcta y diagrama bien elaborado	Identificación no del todo correcta (demasiados o muy pocos subdominios, más de un servicio por subdominio, etc...) y diagrama bien hecho	Identificación incorrecta o diagrama mal elaborado	Identificación incorrecta y diagrama mal elaborado	Sin respuesta / Todo mal

Ej. 2.2	Mapeado correcto de más de 20 operaciones con colaboraciones	Mapeado correcto de más de 20 operaciones sin colaboraciones o con colaboraciones incorrectas	Algunas operaciones son correctas y otras colaboraciones bien hechas	La mayoría de las operaciones son incorrectas y la mayoría de las colaboraciones están mal hechas	Sin respuesta / Todo mal
Ej. 3	Incluye diagrama de servicios del catálogo de productos con arquitectura hexagonal + Describe correctamente los protocolos de comunicación (verbos HTTP) + Incorpora correctamente los siguientes elementos/clases: controladores, servicios, agregados, repositorios + Muestra las relaciones entre los diferentes elementos + Cada uno de los elementos mencionados ha informado sus atributos y operaciones	Incluye diagrama de servicios del catálogo de productos con arquitectura hexagonal pero no es completamente correcto + Error en algunos protocolos de comunicación (verbos HTTP) + Incorpora con algunos errores los siguientes elementos/clases: controladores, servicios, agregados, repositorios + Muestra las relaciones entre los diferentes elementos de forma incompleta + Algunos de los elementos mencionados han influido en sus atributos y operaciones	Incluye diagrama de servicios del catálogo de productos con arquitectura hexagonal pero, en gran parte, incorrecto + Error en la mayoría de los protocolos de comunicación (verbos HTTP) + Incorpora muchos errores en los siguientes elementos/clases: controladores, servicios, agregados, repositorios + Muestra las relaciones entre los diferentes elementos con muchas limitaciones + No se muestran los atributos y operaciones sobre los elementos	Otros: sin diagrama, diagrama 100% incorrecto, arquitectura no hexagonal, etc...+ Sin protocolos de comunicación (verbos HTTP) o totalmente incorrectos + No incorporar los elementos/clases mencionados + No se muestran las relaciones entre los diferentes elementos + No se muestran atributos y operaciones sobre los elementos	Sin respuesta / Todo mal
Ej. 4	Elección correcta,	Elección y justificación	Elección incorrecta con	Elección incorrecta con	Sin respuesta / Todo mal

	justificación y diagrama	correctas, pero sin diagrama o con diagrama incorrecto o elección incorrecta con justificación y diagrama correctos	diagrama correcto, pero sin justificación + Elección incorrecta con justificación correcta pero sin diagrama	diagrama incorrecto + Elección incorrecta con justificación incorrecta	
Ej.5	Entendiendo completamente el patrón. Justifica correctamente el enfoque de coordinación elegido.	Buen entendimiento. Se explica la elección del enfoque de coordinación, pero con menos detalles.	Comprensión básica. Justificación limitada o ausente para el enfoque de coordinación. El flujo es superficial o incompleto.	Comprensión mínima. El flujo está mal descrito. No hay justificación adecuada.	Sin respuesta / Todo mal